

这是一份基于 Google 官方 UWB 示例项目实现的**高精度寻物系统方案总结**。该方案完全遵循 Android 原生 UWB 标准 (FiRa 规范)，旨在利用手机内置的 UWB 芯片实现厘米级定位与方向感知。

0. 核心项目仓库

- 仓库名称: Android Connectivity Samples - UwbRanging
- GitHub 地址: <https://github.com/android/connectivity-samples/tree/main/UwbRanging>
- 核心库: `androidx.uwb:uwb:1.0.0-alpha` 系列

1. 系统架构设计 (System Architecture)

基于 Google 标准方案，系统分为两个原生角色：

- Controller (控制端)**：由支持 UWB 的安卓手机（如 Samsung S23 Ultra）担任。负责发起测距请求、生成安全 Session ID 以及计算空间坐标。
- Controlee (响应端)**：由 DWM3001CDK 开发板担任。作为防丢贴片，负责监听呼叫并回复脉冲信号。

2. 开发环境与配置需求

手机端 (Android)：

- 依赖注入**：在 `build.gradle` 中引入 `androidx.uwb` 库。
- 权限声明**：必须在清单文件中申请 `NEARBY_DEVICES`、`BLUETOOTH_SCAN`、`BLUETOOTH_CONNECT` 及 `UWB` 权限。
- 系统开启**：在手机设置中手动打开“超宽带 (UWB)”和“高精度定位 (UWB扫描)”。

硬件端 (Tag)：

- 固件标准**：必须烧录支持 **FiRa 规范** 的固件（如 Qorvo 提供的 UCI 或标准 Responder 示例）。
- 协议对接**：板子需实现蓝牙低功耗 (BLE) 广播，以作为“带外数据 (OOB)”传输链路。

3. 核心通信流程 (Communication Logic)

该方案分为两个阶段，模拟 AirTag 的无感交互体验：

第一阶段：BLE OOB（带外数据）参数协商

在 UWB 射频启动前，双方通过蓝牙交换“暗号”。

1. **设备发现**：手机 App 通过扫描特定的 BLE Service UUID 锁定防丢器。
2. **握手参数**：手机生成并发送 `RangingParameters` 给板子。包含：
 - **Session ID**：4 字节随机数，用于标识本次通话。
 - **Short Address**：手机和板子的 2 字节 UWB 地址（如 `0x0001` 和 `0x0002`）。
 - **Complex Channel**：信道（通常选 9）和前导码（通常选 11）。
 - **STS Config**：安全时间戳设置（Static 或 Provisioned）。

第二阶段：UWB 测距会话 (Ranging Session)

握手成功后，App 调用 `UwbManager` 启动原生会话。

1. **脉冲定时**：手机与板子通过 TWR（双向测距）技术计算无线电飞行时间（ToF）。
2. **空间感知**：手机利用天线阵列计算信号相位差（AoA），得出目标的方位角。

4. 数据处理与 UI 实现

Google Demo 展示了如何通过 Kotlin 的 Flow 实时接收测距结果：

- **Distance（距离）**：直接从 `RangingResult.Position` 中提取，单位为米，精度可达 10cm。
- **Azimuth（方位角）**：获取目标相对于手机水平中轴线的偏移角度（-90° 到 +90°）。
- **UI 指向**：结合手机陀螺仪（Orientation Sensor）与 UWB 的方位角，驱动 App 界面上的 3D 箭头实时旋转，指向防丢器的物理位置。

5. 方案优势（针对竞赛演示）

1. **原生性**：不依赖任何第三方转发设备，直接驱动手机底层 UWB 芯片。
2. **跨品牌潜力**：由于遵循 FiRa 标准，该方案未来可适配所有支持原生 Android UWB 的国产手机（如小米、OPPO 旗舰机）。
3. **多模态交互**：方案建议在距离小于 1 米时，触发手机线性马达振动和板载蜂鸣器，实现“远距箭头、近距视听”的交互闭环。

6. 关键代码入口（供软件组参考）

- **启动会话**：`androidx.uwb.UwbManager.rangingSessionFlow()`
- **参数封装**：`androidx.uwb.FiraRangingConfiguration`

- **结果回调：** `onRangingResultPosition`

总结：本方案是目前 Android UWB 开发的“金标准”。通过实现 BLE-OOB 握手和 UwbManager 会话，可以从零构建起一套具备专业级空间感知能力的智能寻物生态系统。